中南大学考试试卷（A)

2008--2009 学年第二学期　　时间 110 分钟

复变函数与积分变换 课程 40 学时 2.5 学分　考试形式：闭卷

专业年级： 教改信息班　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、单项选择题（ 15 分，每小题 3 分）

1. 下列方程中，表示直线的是（　　）。

(A) $(5-4i)z+(5+4i)\bar{z}=z\bar{z}$

(B) $(5-4i)z+(5+4i)\bar{z}=1$

(C) $|z-i|+|z+i|=1$

(D) $z^2=2\operatorname{Re}(z)-1$

2. 函数 $f(z)=(x^2-y^2-x)+i(2xy-y^2)$ 在（ ）处可导。

(A) 全平面　　(B) $x=2$　　(C) $y=2$　　(D) 处处不可导

3. 下列命题中，不正确的是（　　）。

(A) 如果无穷远点 ∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点，那么 $\operatorname{Res}(f(z),\infty)=0$

(B) 若 $f(z)$ 在区域 D 内任一点 z_0 的邻域内展开成泰勒级数，则 $f(z)$ 在 D 内解析.

(C) 幂级数的和函数在收敛圆内是解析函数.

(D) 函数 $\omega=\dfrac{e^z-i}{e^z+i}$ 将带形域 $0<\operatorname{Im}(z)<\pi$ 映射为单位圆 $|\omega|<1$.

4. 下列级数绝对收敛的是（　　）。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n^2}$　　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(1+i)^n$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^2}+\frac{i}{n}\right)$

5. 设 $f(z)$ 在 $0<|z|<1$ 内解析且 $\lim_{z\to 0} zf(z)=1$，那么 $\operatorname{Res}(f(z),0)=$（ ）。

(A) $2\pi i$　　(B) $-2\pi i$　　(C) 1　　(D) -1

二、填空题（ 15 分，每空 3 分）

1. $\mathrm{Ln}(1-i)$的主值为 _____ 。

2. 函数 $f(z)=z\,\mathrm{Re}(z)+\mathrm{Im}(z)$仅在点 $z=$ _____处可导。

3. $\oint_{|z|=1}(|z|-e^{z}\sin z)dz=$_____ 。

4. 函数 $\ln(1+z)$在 $z=0$ 处的泰勒展开式 _____ 。

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z-1)^{n}}{n}$的收敛半径为 _____。

三. (10 分)求解析函数 $f(z)=u+iv$，已知 $u=x^{2}-y^{2}+xy$，$f(i)=-1+i$。

四. (20 分)求下列积分的值

1. $\oint_{|z|=4}\frac{e^{z}}{z^{2}(z-1)^{2}}dz$

2. $\int_{0}^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^{2}+a}dx\ (a>0)$

五. (15 分)若函数 $\varphi(z)$在点 z_0 解析，试分析在下列情形：

1. z_0 为函数 $f(z)$的 m 阶零点；

2. z_0 为函数 $f(z)$的 m 阶极点；

求 $\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]$。

六. （15 分）试求 $f(z)=\frac{1}{1+z^{2}}$以 $z=i$ 为中心的洛朗级数。

七. （10 分）已知单位阶跃函数 $u(t)=\begin{cases}0 & t>0\\ 1 & t<0\end{cases}$，试证明其傅氏变换为 $\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$。

中南大学考试试卷 (A)答案

2008--2009 学年第二学期　　时间 110 分钟

复变函数与积分变换 课程 40 学时 2.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级： 教改信息班　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

三、单项选择题（ 15 分，每小题 3 分）

6. A

7. B

8. A

9. C

10. C

四、填空题（ 15 分，每空 3 分）

1. $\ln\sqrt{2}-\frac{\pi}{4}i$ 。

2. $-i$ 。

3. $2<|z-3|<3$ 。

4. 半平面 $Re(w)>\frac{1}{2}$ R。

5. 0。

三. (10 分)解: 容易验证 u 是全平面的调和函数。利用 C-R 条件，先求出 v 的两个偏导数。

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}=2y-x,\ \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=2x+y$$

$$\text{则 } v(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2y-x)dx+(2x+y)dy+C$$

$$=\int_0^x(-x)dx+\int_0^y(2x+y)dy+C$$

$$=-\frac{1}{2}x^2+2xy+\frac{1}{2}y^2+C$$

四. (20 分)求下列积分的值

1. $2\pi(3-e)i$

2. 这里 m=2， n=1， m-n=1， R(z)在实轴上无孤立奇点，因而所求的积分是存在的

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{x^2+a^2}e^{ix}dx=2\pi i\,Res[R(z)e^{iz},ai]$$

$$= 2\pi i \lim_{z \to ia} \frac{ze^{iz}}{z + ia} = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2} = \pi i e^{-a}$$

因此 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \mathrm{Im}\left(\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} e^{ix} dx\right) = \frac{1}{2}\pi e^{-a}$.

五. (15 分)

解：函数 $\varphi(z)$ 在点 z_0 解析等价于在 z_0 的一个邻域内

$$\varphi(z) = \varphi(z) + \varphi'(z_0)(z - z_0) + \cdots + \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \cdots$$

(1) z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点等价于在 z_0 的一个邻域内

$$f(z) = (z - z_0)^m \Psi(z)$$

其中 $\Psi(z)$ 在点 z_0 解析，$\Psi(z) \neq 0$，于是在 z_0 的去心领域

$$\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m\varphi(z)}{z - z_0} + \varphi(z)\frac{\Psi'(z)}{\Psi(z)}$$

$$= \frac{m\varphi(z_0)}{z - z_0} + \left\{ m\sum_{n=1}^{\infty} \frac{m\varphi(z)}{n!}(z - z_0)^{n-1} + \varphi(z)\frac{\Psi'(z)}{\Psi(z)} \right\}$$

由此可知，$\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0\right] = m\varphi(z_0)$

(2) 与上面类似 $\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0\right] = -m\varphi(z_0)$

六. （15 分）

函数 $\frac{e^{z^2}}{\cos z}$ 距原点最近的奇点 $\pm\frac{\pi}{2}$，其距离就是函数在幂级数

展开式的收敛半径，即 $R = \frac{\pi}{2}$，收敛范围为 $|z| < \frac{\pi}{2}$.

由 $e^{z^2} = 1 + z^2 + \frac{1}{2!}z^4 + \cdots + \frac{1}{n!}z^{2n} + \cdots \quad (|z| < \infty)$

$$\cos z = 1 - \frac{1}{2!}z^2 + \frac{1}{4!}z^4 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n} + \cdots \quad (|z| < \infty)$$

及幂级数的除法，可设

$$\frac{e^{z^2}}{\cos z}=c_0+c_1z+c_2z^2+\cdots\left(|z|<\frac{\pi}{2}\right)$$

注意到e^{z^2}与$\cos z$均为偶函数，其展开式中不含z^{2n+1}项，

可知$c_1=c_3=\cdots=0$

于是$1+z^2+\frac{1}{2!}z^4+\cdots+\frac{1}{n!}z^{2n}+\cdots=(c_0+c_2z^2+\cdots)\times$

$$\left(1-\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{4!}z^4+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}+\cdots\right)$$

比较同次系数得$c_0=1,c_2=\frac{3}{2},c_4=\frac{29}{24},\cdots$

故$\frac{e^{z^2}}{\cos z}=1+\frac{3}{2}z^2+\frac{29}{24}z^4+\cdots\left(|z|<\frac{\pi}{2}\right)$

七.（10 分）

$F[1]=2\pi\delta(\omega)$　　$F[tu(t)]=-\frac{1}{\omega^2}+\pi\delta'(\omega)$

$F[\delta(3-t)]=e^{-3\omega i}$　　$F[\sin t2]=\pi i[\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)]$

从而$F[f(t)]=-\frac{1}{\omega^2}+e^{-3\omega i}+2\pi\delta(\omega)+\pi i[\delta'(\omega)+\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)]$